

SPEZIFIKATION

Mini-CRM für Freiberufler

Fachliche Spezifikation, Version 0.1

*Von der ersten Anfrage bis zum Zahlungseingang. Ein Vorgang, eine
Historie, keine verstreuten Ordner.*

Vorgangsverwaltung

Angebot und Auftrag

Zeiterfassung

Rechnungsstellung

Manfred Wolff

mwolff.org · blog.mwolff.org

Stand: September 2026

Inhaltsverzeichnis

01	Zweck und Abgrenzung	3
02	Begriffe	4
03	Der Prozess	5
04	Datenmodell	6
05	Fachliche Regeln	8
06	Dokumente	10
07	Auswertungen	11
08	Schnitt für Version 1	12
09	Offene Punkte	13

Status dieses Dokuments

Dieses Papier hält den fachlichen Stand nach der ersten Konzeptrunde fest. Es beschreibt, was das System können muss, nicht wie es technisch gebaut wird. Technologieentscheidungen, Oberflächenentwürfe und Schnittstellenverträge folgen in eigenen Dokumenten.

Zweck und Abgrenzung

Ich verwalte meine freiberufliche Tätigkeit heute mit E-Mail-Ordnern, einzelnen Dateien und einem Rechnungstemplate aus Word und Excel. Die Informationen zu einem Kunden liegen an vier verschiedenen Stellen, und niemand außer mir kann sie zusammensetzen. Das System soll diese Kette an einer Stelle abbilden, von der ersten Anfrage bis zum Zahlungseingang.

Das System hat für mich einen zweiten Zweck. Ich suche Vorhaben, an denen ich KI-gestützte Softwareentwicklung unter realen Bedingungen zeigen kann. Der Prozess hier ist klein genug, dass ich ihn vollständig überblicke, und groß genug, dass echte Modellierungsentscheidungen darin stecken. Damit taugt er als Referenzprojekt.

Im Umfang

- ✓ Erfassen und Verfolgen von Anfragen, Angeboten und Aufträgen
- ✓ Durchgehende Historie aus Kommentaren, eingehenden Nachrichten und Anhängen
- ✓ Zeiterfassung gegen Auftragspositionen mit Budgetüberwachung
- ✓ Erzeugen von Angebot, Rechnung und Leistungsnachweis als PDF im eigenen Erscheinungsbild
- ✓ Überwachen von Fälligkeiten und Zahlungseingängen
- ✓ Auswertung von Pipeline, Auftragsbestand und Umsatz

Nicht im Umfang

- Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und Steuererklärung. Das bleibt beim Steuerberater.
- Mehrbenutzerbetrieb, Rollen und Rechte. Das System ist zunächst ausschließlich für mich.
- Kalender, Aufgabenverwaltung und Terminplanung.
- Automatischer Abgleich von Kontoumsätzen. Zahlungseingänge erfasse ich manuell.

Betriebsform

Web-Anwendung, ein Benutzer, selbst gehostet. Die Daten enthalten Kundennamen, Angebotspreise und Rechnungen, also gehören sie nicht in eine fremde Cloud, deren Zugriffswege ich nicht kenne.

Begriffe

Die folgenden Begriffe verwende ich in diesem Dokument durchgehend in genau dieser Bedeutung. Besonders die drei Geldgrößen werden im Alltag oft vermischt, obwohl sie unterschiedliche Fragen beantworten.

Begriff	Bedeutung
Vorgang	Die durchgehende Klammer um eine Geschäftschance, von der ersten Anfrage bis zur letzten Rechnung. Trägt die gesamte Kommunikation.
Angebot	Ein an den Kunden gegebenes Dokument mit Leistung, Menge und Preis. Zu einem Vorgang kann es mehrere geben, etwa nach einer Nachverhandlung.
Auftrag	Die verbindliche Beauftragung durch den Kunden. Entsteht aus einem angenommenen Angebot.
Pipeline	Summe der offenen Angebote, gewichtet mit einer Abschlusswahrscheinlichkeit. Beantwortet die Frage, was kommen könnte.
Auftragsbestand	Beauftragte, aber noch nicht abgerechnete Leistung. Beantwortet die Frage, was sicher ist und noch vor mir liegt.
Umsatz	Summe der festgeschriebenen Rechnungen eines Zeitraums. Beantwortet die Frage, was tatsächlich passiert ist.
Personentag	Abrechnungseinheit gegenüber dem Kunden. Wie viele Stunden einen Personentag ergeben, wird je Auftrag vereinbart.
Leistungsnachweis	Auflistung der geleisteten Zeiten mit Datum und Tätigkeit, als Anlage zu einer Rechnung nach Aufwand.
Festschreiben	Der Übergang eines Dokuments vom änderbaren Entwurf zum unveränderlichen Beleg. Beim Festschreiben wird die Nummer vergeben und das PDF erzeugt.

Der Prozess

Der Ablauf hat vier Phasen. Die Phase ist keine Eigenschaft, die ich pflege, sondern sie ergibt sich daraus, welche Dokumente am Vorgang hängen und in welchem Zustand sie sind.

01 Anbahnung

Eine Anfrage erreicht mich per E-Mail. Ich lege einen Vorgang an, ordne ihn einer Firma und einem Ansprechpartner zu und halte den Verlauf fest: mit wem ich gesprochen habe, was verabredet wurde, welche Unterlagen ich verschickt habe. Kommentare, eingehende Nachrichten und Anhänge landen alle in derselben Historie.

02 Angebot

Der Kunde bittet um ein Angebot. Ich lege am Vorgang ein Angebot an, mit Positionen aus Leistung, Menge und Preis. Aus den offenen Angeboten entsteht die Pipeline. Kommt es zu Nachverhandlungen, lege ich ein weiteres Angebot an, statt das erste zu überschreiben. Die alten Zahlen bleiben nachvollziehbar.

03 Auftrag

Der Kunde beauftragt. Aus dem angenommenen Angebot wird ein Auftrag mit Auftragspositionen. Ab diesem Moment zählt die Leistung nicht mehr zur Pipeline, sondern zum Auftragsbestand. Jede Position trägt ihren Abrechnungsmodus, also Aufwand oder Festpreis.

04 Abrechnung

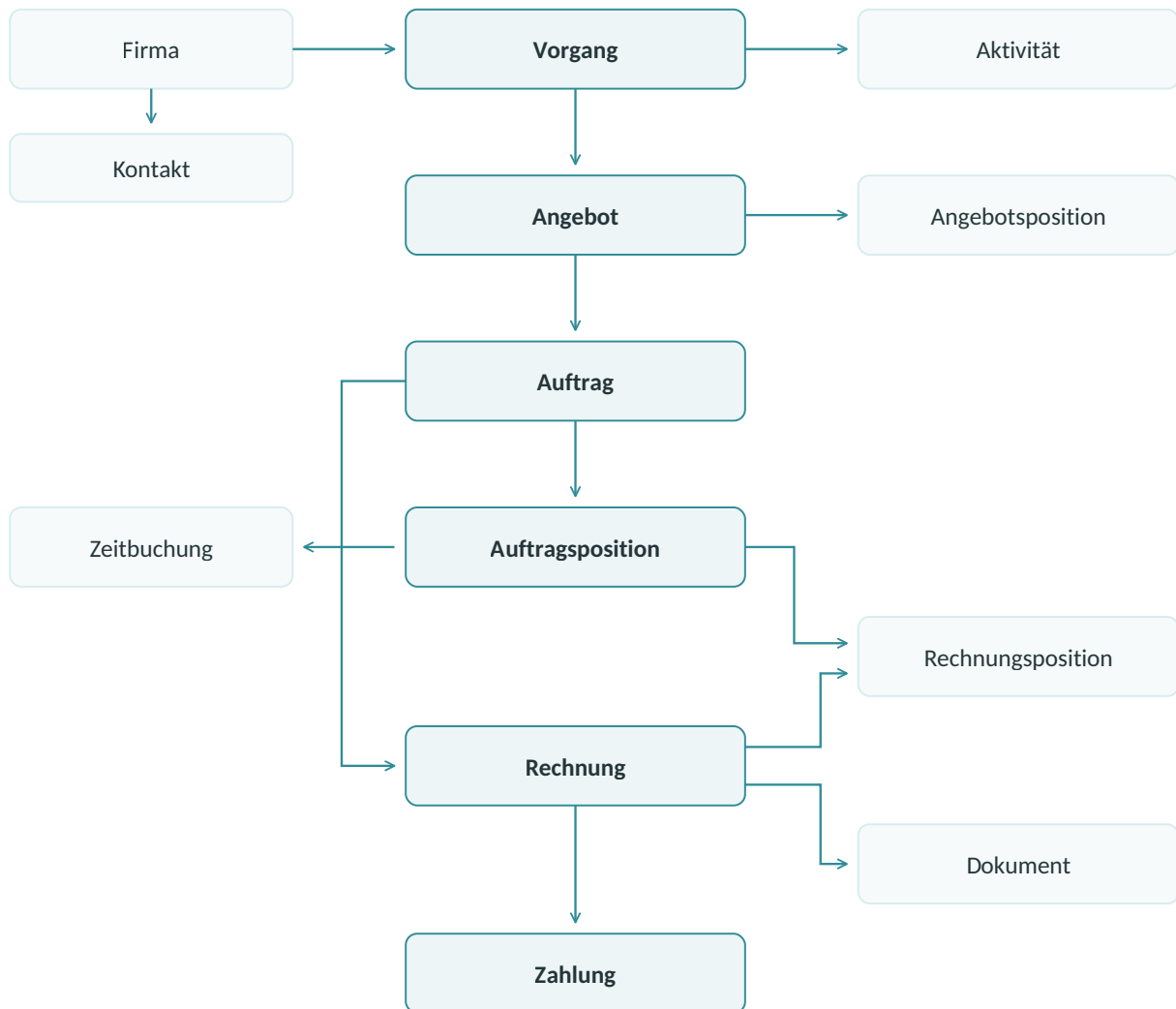
Ich arbeite und buche meine Zeiten gegen die Auftragspositionen. Zum Abrechnungstichtag sammle ich die noch nicht abgerechneten Zeiten eines Auftrags ein und erzeuge daraus einen Rechnungsentwurf. Nach dem Festschreiben überwache ich die Fälligkeit, erfasse den Zahlungseingang und werde bei Überschreitung an eine Mahnung erinnert.

Warum die Phasen keine Zustandsmaschine über ein Objekt sind

Auf den ersten Blick wandert ein Objekt von Phase zu Phase. Das trägt aber nicht weit. Sobald ich ein zweites Angebot nachschiebe oder ein Rahmenauftrag in mehreren Abrufen abgearbeitet wird, brauche ich mehrere Dokumente nebeneinander am selben Vorgang. Deshalb ist der Vorgang die Klammer, und Angebot, Auftrag und Rechnung sind eigenständige Dokumente mit eigenem Lebenszyklus.

Datenmodell

Das folgende Bild zeigt die Kernentitäten und ihre Beziehungen. Die senkrechte Kette in der Mitte ist der Geschäftsverlauf, links und rechts hängen die Objekte, die daran andocken.



Kernentitäten. Die Kante von der Auftragsposition zur Rechnungsposition trägt die Information, welcher Teil einer Position bereits abgerechnet ist.

Entitäten im Einzelnen

Entität	Inhalt und Zweck
Firma	Kundenstammsatz mit Anschrift und Steuernummer. Eine Firma hat mehrere Kontakte und mehrere Vorgänge.
Kontakt	Ansprechpartner bei einer Firma, mit Rolle, E-Mail und Telefon.

Vorgang	Titel, Firma, verantwortlicher Kontakt, abgeleitete Phase, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwarteter Entscheidungszeitpunkt.
Aktivität	Ein Eintrag in der Historie eines Vorgangs. Trägt Art (Kommentar, eingehende Nachricht, ausgehende Nachricht, Anhang), Herkunft (manuell erfasst, später importiert), Zeitpunkt, Text und optional eine Datei.
Angebot	Nummer, Datum, Gültigkeit, Status (Entwurf, versendet, angenommen, abgelehnt, abgelaufen), Empfängeradresse als Kopie.
Angebotsposition	Bezeichnung, Abrechnungsmodus, Menge, Einheit, Einzelpreis.
Auftrag	Kundenbestellnummer, Datum, Leistungszeitraum, Status (offen, in Arbeit, abgeschlossen), Bezug zum angenommenen Angebot.
Auftragsposition	Bezeichnung, Abrechnungsmodus (Aufwand oder Festpreis), vereinbarte Menge, Einzelpreis, Stunden je Personentag.
Zeitbuchung	Datum, Dauer, Tätigkeitsbeschreibung, Bezug zur Auftragsposition, Kennzeichen fakturierungsrelevant, Verweis auf die abrechnende Rechnungsposition.
Rechnung	Nummer, Rechnungsdatum, Leistungszeitraum, Fälligkeit, Zahlungsziel, Status (Entwurf, festgeschrieben, versendet, bezahlt, storniert), Empfängeradresse als Kopie.
Rechnungsposition	Bezeichnung, Menge, Einzelpreis, Steuersatz, Bezug zur Auftragsposition.
Zahlung	Datum des Eingangs, Betrag, Bemerkung. Mehrere Zahlungen je Rechnung sind möglich.
Dokument	Erzeugtes PDF mit Typ (Angebot, Rechnung, Leistungsnachweis), Erzeugungszeitpunkt und Prüfsumme. Unveränderlich.

Die wichtigste Kante

Die Verbindung von der Auftragsposition zur Rechnungsposition beantwortet zwei Fragen, ohne die das System nicht funktioniert: Was ist von dieser Position bereits abgerechnet, und was steht noch offen. Ohne sie sind weder Teilrechnungen noch die Budgetüberwachung möglich, und doppelte Abrechnung ist nur eine Frage der Zeit.

Fachliche Regeln

Die folgenden Regeln sind bindend. Sie sind der Grund, warum bestimmte Felder an einer bestimmten Stelle liegen, und sie sind die Stellen, an denen ein solches System sonst leicht falsch wird.

R1 Die Phase eines Vorgangs wird aus dem Zustand seiner Dokumente abgeleitet und nicht separat gepflegt. Doppelte Wahrheit über den Status wird damit ausgeschlossen.

R2 Alle Aktivitäten hängen am Vorgang, nicht am Angebot oder Auftrag. Die Historie bleibt über die gesamte Laufzeit an einer Stelle lesbar.

R3 Zeiten werden intern in einer einzigen kanonischen Einheit geführt, nämlich in Minuten. Stunden und Personentage sind Darstellungen, keine gespeicherten Werte.

R4 Der Umrechnungsfaktor von Stunden zu Personentagen steht an der Auftragsposition und nicht in einer globalen Einstellung. Er wird bei Auftragsanlage festgelegt und ändert sich danach nicht mehr, damit alte Aufträge stabil bleiben.

R5 Beträge werden aus der ungerundeten Menge berechnet und genau einmal auf Cent gerundet. Personentage auf Belegen sind eine Information für den Leser, nicht die Rechengrundlage. Geldbeträge werden als Dezimalzahl oder als Ganzzahl in Cent geführt, niemals als Gleitkommazahl.

R6 Die Rechnungsnummer wird erst beim Festschreiben vergeben, nicht beim Anlegen des Entwurfs. Andernfalls reißt jeder verworfene Entwurf eine Lücke in eine Nummernfolge, die lückenlos sein muss.

R7 Eine festgeschriebene Rechnung ist unveränderlich. Korrekturen laufen über Storno und Neuausstellung, nicht über Bearbeiten. Dasselbe gilt für versendete Angebote.

R8 Die Empfängeranschrift wird beim Festschreiben in das Dokument kopiert und nicht als Verweis auf den Firmenstammsatz gehalten. Ein Umzug des Kunden darf eine zwei Jahre alte Rechnung nicht verändern.

R9 Eine Zeitbuchung, die auf einer festgeschriebenen Rechnung abgerechnet ist, kann nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

R10 Rechnung und zugehöriger Leistungsnachweis werden gemeinsam festgeschrieben und gemeinsam als PDF archiviert. Angezeigt wird später das archivierte Dokument und nicht eine Neuberechnung aus den aktuellen Daten.

R11 Zeitbuchungen sind auf Positionen beider Abrechnungsmodi möglich. Auf Festpreispositionen sind sie nicht fakturierungsrelevant, dienen aber der Nachkalkulation.

R12 Die Tätigkeitsbeschreibung einer Zeitbuchung ist ein Pflichtfeld, weil sie im Leistungsnachweis beim Kunden landet.

Rechtlicher Rahmen

Die Regeln R6 bis R10 folgen aus den Anforderungen an ordnungsgemäße Rechnungen und an die Aufbewahrung steuerlich relevanter Unterlagen. Die konkrete Ausgestaltung stimme ich mit meinem Steuerberater ab, bevor die erste echte Rechnung aus dem System geht.

Dokumente

Das System erzeugt drei Dokumententypen als PDF. Alle drei tragen mein Erscheinungsbild, weil sie das sind, was der Kunde von mir sieht.

Dokument	Inhalt
Angebot	Leistungsbeschreibung, Positionen mit Menge und Preis, Gültigkeitsdauer, Zahlungsbedingungen.
Rechnung	Pflichtangaben nach Umsatzsteuerrecht, Positionen, Steuerausweis, Leistungszeitraum, Fälligkeit und Bankverbindung.
Leistungsnachweis	Auflistung der abgerechneten Zeiten mit Datum, Dauer und Tätigkeit, Summenzeile, Unterschriftenfeld. Anlage zu jeder Rechnung nach Aufwand.

Gestaltung

Weißer Grund durchgehend, Teal als einzige Akzentfarbe, schmale Leiste links auf der ersten Seite, Fußzeile mit Copyright und Seitenzahl. Als Schrift dient Calibri, für die Erzeugung auf dem Server die metrisch kompatible freie Alternative Carlito. Diese Entscheidung muss früh fallen, weil sich sonst später das gesamte Layout verschiebt.

Elektronische Rechnung

Rechnungen sollen zusätzlich strukturiert vorliegen. Das Format der Wahl ist ZUGFeRD, also ein PDF mit eingebettetem XML. Damit bleibt mein Layout sichtbar, und die Buchhaltungssysteme meiner Kunden können die Daten maschinell lesen. Ob das schon in der ersten Version steckt, ist in Kapitel 09 offen gehalten.

Auswertungen

Der Forecast ist keine eigene Entität, sondern eine Auswertung über die vorhandenen Daten. Drei Zahlen beantworten drei verschiedene Fragen und gehören nebeneinander auf eine Übersicht.

Kennzahl	Berechnung
Pipeline	Summe der offenen Angebote, gewichtet mit der Abschlusswahrscheinlichkeit des Vorgangs.
Auftragsbestand	Summe der Auftragspositionen abzüglich der bereits abgerechneten Mengen.
Umsatz	Summe der festgeschriebenen Rechnungen im gewählten Zeitraum.
Offene Posten	Festgeschriebene Rechnungen ohne vollständigen Zahlungseingang, sortiert nach Fälligkeit.

Die wirtschaftlich wichtigste Ansicht

Wichtiger als jede Umsatzzahl ist die Budgetübersicht je Auftrag: vereinbarte Menge, gebuchte Menge, verbleibender Rest. Bei Erreichen einer Schwelle, etwa neunzig Prozent, weist mich das System darauf hin. Dann kann ich mit dem Kunden über eine Erweiterung sprechen, statt hinterher unbezahlt weiterzuarbeiten.

Erinnerungen

- ✓ Angebot ohne Reaktion nach einer einstellbaren Frist
- ✓ Rechnung über Fälligkeit ohne vollständigen Zahlungseingang
- ✓ Auftragsbudget über der Warnschwelle

Schnitt für Version 1

Die erste Version soll den vollständigen Weg von der Anfrage bis zum Zahlungseingang tragen, aber an den Rändern bewusst schmal bleiben. Alles, was hier ausgeschlossen ist, hat mich in der Praxis noch nicht behindert.

Enthalten

- ✓ Firmen und Kontakte als einfache Stammdaten
- ✓ Vorgänge mit durchgehender Historie aus Kommentaren und Anhängen
- ✓ Eingehende Nachrichten durch Einfügen des Textes von Hand
- ✓ Angebote und Aufträge mit Positionen in beiden Abrechnungsmodi
- ✓ Zeiterfassung in Stunden mit Budgetüberwachung
- ✓ Rechnung und Leistungsnachweis als PDF, mit Nummernkreis und Festschreibung
- ✓ Erfassung von Zahlungseingängen und Fälligkeitsüberwachung

Bewusst ausgeschlossen

Verzicht	Begründung
Anbindung des Postfachs	Der Import per IMAP oder Weiterleitung kommt später. Die Aktivität trägt von Anfang an ein Herkunftsfeld, damit der spätere Import nur ein weiterer Adapter ist und kein Umbau.
Getrennter Rechnungsempfänger	Auftraggeber und Endkunde waren bei mir bisher immer identisch. Da die Anschrift ohnehin in das Dokument kopiert wird (R8), lässt sich der Fall später ohne Eingriff in den Rechnungsdruck ergänzen.
Automatischer Kontoabgleich	Wenige Rechnungen im Monat, manuelle Erfassung reicht.
Mahnwesen mit Stufen	Version 1 erinnert mich an die Überfälligkeit. Die Mahnung schreibe ich selbst.

Unterstützung durch KI

An einer Stelle bringt ein Sprachmodell echten Nutzen: Beim Einfügen eines Mailtextes schlägt das System Firma, Ansprechpartner, Thema und Vorgangstitel vor. Es schlägt vor, es entscheidet nicht. Ich bestätige oder korrigiere. Der Mensch bleibt am Steuer.

Offene Punkte

Die folgenden Fragen sind fachlich noch nicht entschieden. Sie blockieren den Start nicht, müssen aber vor den betroffenen Ausbaustufen geklärt sein.

Nr.	Frage
O1	Fasst der Leistungsnachweis mehrere Buchungen desselben Tages zu einer Zeile zusammen, oder listet er sie einzeln auf?
O2	Gehört ZUGFeRD in die erste Version, oder reicht zunächst das reine PDF?
O3	Wie werden Umsatzsteuersätze und Sonderfälle wie Leistungen an Kunden im Ausland behandelt?
O4	Wie lange und in welcher Form werden Dokumente und Anhänge aufbewahrt, und wie sieht die Sicherung aus?
O5	Soll die Abschlusswahrscheinlichkeit frei eingebbar sein oder aus der Phase abgeleitet werden?
O6	Was passiert mit einem Auftrag, dessen Budget überschritten wird, solange keine Erweiterung beauftragt ist?

Nächster Schritt

Aus dieser Spezifikation entsteht als Nächstes ein Schnitt in umsetzbare Arbeitspakete. Der erste Durchstich sollte den Weg von der Anfrage bis zum festgeschriebenen Angebot abdecken, weil darin bereits Vorgang, Historie, Positionen und Dokumenterzeugung stecken.